Fiche des définitions — les 12 RAN de maths

CRPE · Mathématiques · Chaque définition, dans le vocabulaire attendu, suivie d'un exemple. À savoir restituer mot pour mot : une justification commence presque toujours par une définition.

RAN 1 Géométrie plane

Notion	Définition	Exemple
Droite, segment, demi-droite	(AB) : droite illimitée passant par A et B ; [AB] : portion de droite limitée par A et B ; [AB) : demi-droite d'origine A passant par B.	AB = 5 cm est la longueur du segment [AB] ; on n'écrit jamais (AB) = 5 cm.
Points alignés	Points qui appartiennent à une même droite.	Si M est le milieu de [AB], alors A, M et B sont alignés.
Droites parallèles / perpendiculaires	Parallèles : aucun point commun ou confondues. Perpendiculaires : sécantes en formant un angle droit.	Les bords opposés d'une feuille sont parallèles ; deux bords consécutifs sont perpendiculaires.
Milieu	Point I de [AB] tel que IA = IB.	Si AB = 8 cm, le milieu I vérifie IA = IB = 4 cm.
Médiatrice	Droite perpendiculaire à un segment en son milieu ; c'est l'ensemble des points équidistants des extrémités.	Si MA = MB = 6 cm, alors M est sur la médiatrice de [AB].
Cercle	Ensemble des points situés à une même distance r (le rayon) d'un point O (le centre).	Cercle de centre O et de rayon 3 cm : tout point M du cercle vérifie OM = 3 cm ; son diamètre mesure 6 cm.
Distance d'un point à une droite	Longueur AH, où H est le pied de la perpendiculaire à la droite passant par A ; c'est la plus courte distance.	A est à 4 cm de (d) si la perpendiculaire à (d) issue de A la coupe en H avec AH = 4 cm.
Angles complémentaires / supplémentaires	Complémentaires : somme 90° ; supplémentaires : somme 180°.	35° et 55° sont complémentaires ; 35° et 145° sont supplémentaires.
Hauteur d'un triangle	Droite passant par un sommet et perpendiculaire au côté opposé.	Dans ABC, la hauteur issue de A coupe (BC) en H avec (AH) ⊥ (BC).
Médiane d'un triangle	Droite (ou segment) joignant un sommet au milieu du côté opposé.	Si I est le milieu de [BC], (AI) est la médiane issue de A.

RAN 2 Symétries et polygones

Notion	Définition	Exemple
Symétrique par rapport à une droite	M' est le symétrique de M par rapport à (d) si (d) est la médiatrice de [MM'].	Le symétrique d'un point de l'axe est lui-même ; une figure et son symétrique se superposent par pliage.
Symétrique par rapport à un point	M' est le symétrique de M par rapport à O si O est le milieu de [MM'].	Si O(0 ; 0) et M(3 ; 2), alors M'(−3 ; −2).
Axe / centre de symétrie d'une figure	Axe : droite telle que la figure est sa propre image par la symétrie axiale. Centre : point tel que la figure est sa propre image par la symétrie centrale.	Le rectangle a 2 axes et un centre de symétrie ; la lettre A a un axe, la lettre N un centre.

Polygone régulier	Polygone dont tous les côtés ont la même longueur et tous les angles la même mesure.	Le carré et le triangle équilatéral ; un losange non carré n'est pas régulier (angles différents).
Triangle isocèle	Triangle qui a deux côtés de même longueur.	ABC avec AB = AC = 5 cm, isocèle en A : ses angles $\hat{B}$ et $\hat{C}$ sont égaux.
Parallélogramme	Quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles deux à deux.	ABCD avec (AB) // (CD) et (AD) // (BC) ; ses diagonales se coupent en leur milieu.
Rectangle	Quadrilatère qui a quatre angles droits.	Une feuille A4 (21 × 29,7 cm) ; ses diagonales ont la même longueur.
Losange	Quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur.	Un losange de côté 4 cm ; ses diagonales sont perpendiculaires.
Carré	Quadrilatère qui est à la fois un rectangle et un losange.	Un carré de côté 3 cm : 4 angles droits, 4 côtés de 3 cm, 4 axes de symétrie.
Trapèze	Quadrilatère qui a deux côtés parallèles (les bases).	ABCD avec (AB) // (CD), AB = 8 cm et CD = 5 cm.

RAN 3 Les quatre opérations

Notion	Définition	Exemple
Somme, différence, produit, quotient	Résultats de l'addition, de la soustraction, de la multiplication et de la division ; les nombres additionnés sont les termes, les nombres multipliés les facteurs.	Dans 6 × 7 = 42, 6 et 7 sont les facteurs, 42 est le produit.
Chiffre / nombre de	Le chiffre d'un rang est le symbole écrit à ce rang ; le nombre de (dizaines, centaines…) compte toutes les unités de ce rang contenues dans le nombre.	3 457 : chiffre des centaines 4 ; nombre de centaines 34.
Division euclidienne	Diviser a par b ($b \neq 0$), c'est trouver l'unique couple d'entiers (q ; r) tel que $a = b \times q + r$ avec $0 \leq r < b$.	$47 = 6 \times 7 + 5$: quotient 7, reste 5 ($5 < 6$).
Dividende, diviseur, quotient, reste	Dans $a = b \times q + r$: a est le dividende, b le diviseur, q le quotient, r le reste.	Dans $47 = 6 \times 7 + 5$: dividende 47, diviseur 6, quotient 7, reste 5.
Commutativité	On peut échanger l'ordre des nombres sans changer le résultat (vrai pour + et ×).	$25 \times 37 \times 4 = 25 \times 4 \times 37 =$ 3 700 ; mais $12 \div 4 \neq 4 \div 12$.
Associativité	On peut regrouper les nombres comme on veut sans changer le résultat (vrai pour + et ×).	$(17 + 25) + 75 = 17 + (25 + 75) =$ 117.
Distributivité	$k \times (a + b) = k \times a + k \times b$ (de la multiplication sur l'addition, ou sur la soustraction).	$17 \times 99 = 17 \times (100 - 1) = 1\,700 - 17 = 1\,683$.
Conservation des écarts	$a - b = (a + c) - (b + c)$: la différence ne change pas si l'on ajoute le même nombre aux deux termes.	$1\,000 - 398 = 1\,002 - 400 = 602$.
Conservation du quotient	$a \div b = (a \times c) \div (b \times c)$, $c \neq 0$.	$3{,}6 \div 0{,}4 = 36 \div 4 = 9$.

Ordre de grandeur	Valeur approchée simple d'un résultat, obtenue en arrondissant les nombres, qui sert à contrôler un calcul.	498 × 21 ≈ 500 × 20 = 10 000.

RAN 4 Arithmétique

Notion	Définition	Exemple
Multiple / diviseur	a est un multiple de b (et b un diviseur de a) s'il existe un entier k tel que a = k × b ; le reste de la division de a par b est alors nul.	36 = 4 × 9 : 36 est un multiple de 4 et 4 est un diviseur de 36.
Nombre pair / impair	Pair : s'écrit 2k ; impair : s'écrit 2k + 1 (k entier).	14 = 2 × 7 est pair ; 15 = 2 × 7 + 1 est impair.
Nombre premier	Entier naturel qui a exactement deux diviseurs distincts : 1 et lui-même.	13 (diviseurs 1 et 13) ; 1 n'est pas premier, 21 = 3 × 7 non plus.
Décomposition en facteurs premiers	Écriture d'un entier ≥ 2 comme produit de nombres premiers ; elle est unique (à l'ordre près).	360 = $2^3 \times 3^2 \times 5$.
PGCD	Plus grand diviseur commun à deux entiers.	PGCD(252 ; 360) = 36 ; il sert à rendre 252/360 irréductible : 7/10.
PPCM	Plus petit multiple commun non nul à deux entiers.	PPCM(12 ; 18) = 36 : deux phares qui clignotent toutes les 12 s et 18 s se retrouvent toutes les 36 s.
Nombres premiers entre eux	Deux entiers dont le PGCD est 1.	8 et 15 (8 = 2^3, 15 = 3 × 5), alors qu'aucun des deux n'est premier.
Critère de divisibilité	Règle qui permet de savoir si un nombre est divisible par un autre sans poser la division.	4 752 : 4 + 7 + 5 + 2 = 18, multiple de 9, donc 4 752 est divisible par 9.
Fraction irréductible	Fraction dont le numérateur et le dénominateur sont premiers entre eux.	17/20 est irréductible ; 391/460 ne l'est pas (on simplifie par 23).

RAN 5 Rationnels

Notion	Définition	Exemple
Fraction	Écriture a/b (b ≠ 0) ; a est le numérateur, b le dénominateur.	Dans 3/4, 3 est le numérateur et 4 le dénominateur.
Fraction-quotient	a/b est le nombre qui, multiplié par b, donne a.	7/3 est le nombre qui, multiplié par 3, donne 7 : 3 × 7/3 = 7.
Fraction décimale	Fraction dont le dénominateur est 10, 100, 1 000…	325/100 = 3,25.
Nombre décimal	Nombre qui peut s'écrire $a/10^n$ (a entier) ; son écriture décimale est finie.	3/4 = 75/100 = 0,75 est décimal ; 1/3 = 0,333… ne l'est pas.
Nombre rationnel	Nombre qui peut s'écrire a/b avec a et b entiers, b ≠ 0.	1/3, −2 = −2/1 et 0,75 sont rationnels ; √2 et π ne le sont pas.
Nombre irrationnel	Nombre réel qui n'est pas rationnel.	√2 ≈ 1,414… et π ≈ 3,1416…
Inverse	L'inverse d'un nombre non nul x est le nombre qui, multiplié par x, donne 1 : 1/x.	L'inverse de 2/3 est 3/2 ; l'inverse de 0,25 est 4.
Opposé	L'opposé de x est le nombre qui, ajouté à x, donne 0 : −x.	L'opposé de 5 est −5 ; soustraire 5, c'est ajouter −5.

Écriture scientifique	Écriture $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$ et n entier relatif.	$45\,000 = 4{,}5 \times 10^4$; $0{,}0032 = 3{,}2 \times 10^{-3}$.
Puissance	a^n est le produit de n facteurs égaux à a ; $a^{-n} = 1/a^n$; $a^0 = 1$.	$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$; $10^{-2} = 1/100 = 0{,}01$.

RAN 6 Aires et périmètres

Notion	Définition	Exemple
Périmètre	Longueur du contour d'une figure.	Rectangle 8 m × 4 m : P = 2 × (8 + 4) = 24 m.
Aire	Mesure de la surface d'une figure, dans une unité d'aire.	Rectangle 8 m × 4 m : A = 8 × 4 = 32 m².
Hauteur relative à une base	Segment perpendiculaire à la base, joignant celle-ci au sommet (ou au côté) opposé.	Triangle de base 6 cm et de hauteur 4 cm : A = 6 × 4 ÷ 2 = 12 cm².
Disque / cercle	Le cercle est la ligne ; le disque est la surface qu'il délimite.	r = 2 cm : périmètre du cercle $2\pi \times 2 \approx 12{,}57$ cm ; aire du disque $\pi \times 2^2 \approx 12{,}57$ cm².
Hectare, are	1 a = 100 m² ; 1 ha = 10 000 m².	Un terrain de 200 m × 150 m mesure 30 000 m² = 3 ha.
Agrandissement / réduction de rapport k	Transformation qui multiplie toutes les longueurs par k ; les aires sont multipliées par k^2.	Côté d'un carré × 3 : aire × 9.

RAN 7 Proportionnalité

Notion	Définition	Exemple
Grandeurs proportionnelles	On obtient les valeurs de l'une en multipliant celles de l'autre par un même nombre non nul.	Prix et masse de pommes à 2,50 €/kg : 3 kg → 7,50 € ; 5 kg → 12,50 €.
Coefficient de proportionnalité	Nombre par lequel on multiplie les valeurs d'une grandeur pour obtenir celles de l'autre.	Ici 2,50 (€ par kg).
Linéarité additive / multiplicative	$f(a + b) = f(a) + f(b)$; $f(k \times a) = k \times f(a)$.	8 kg = 3 kg + 5 kg → 7,50 + 12,50 = 20 € ; 6 kg = 2 × 3 kg → 15 €.
Quatrième proportionnelle	Valeur manquante x d'un tableau de proportionnalité $a/b = c/x$; $x = b \times c \div a$.	3 kg → 7,50 € ; 5 kg → x = 7,50 × 5 ÷ 3 = 12,50 €.
Vitesse moyenne	Quotient de la distance parcourue par la durée : $v = d/t$.	45 km en 1 h 40 min = 5/3 h : v = 27 km/h.
Échelle	Rapport entre une distance sur le plan et la distance réelle, dans la même unité.	Au 1/25 000, 4 cm sur la carte représentent 100 000 cm = 1 km.

RAN 8 Calcul littéral

Notion	Définition	Exemple
Expression littérale	Expression qui contient une ou plusieurs lettres désignant des nombres.	$3x^2 - 5$; pour $x = -2$, elle vaut $3 \times 4 - 5 = 7$.
Réduire	Regrouper les termes semblables d'une somme.	$4x + 3 - 7x + 5 = -3x + 8$.
Développer	Transformer un produit en somme.	$(x + 2)(3x - 1) = 3x^2 + 5x - 2$.

Factoriser	Transformer une somme en produit.	$6x^2 + 9x = 3x(2x + 3)$; $9x^2 - 25 = (3x - 5)(3x + 5)$.
Identités remarquables	$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.	$(2x - 3)^2 = 4x^2 - 12x + 9$.
Contre-exemple	Exemple pour lequel une affirmation générale est fausse ; un seul suffit à la réfuter.	« $(x + 1)^2 = x^2 + 1$ » est faux : pour $x = 1$, $4 \neq 2$.

RAN 9 Géométrie dans l'espace

Notion	Définition	Exemple
Polyèdre	Solide dont toutes les faces sont des polygones.	Cube, pavé droit, prisme, pyramide ; le cylindre n'en est pas un.
Face, arête, sommet	Face : polygone qui limite le solide ; arête : côté commun à deux faces ; sommet : point où se rejoignent des arêtes.	Le cube a 6 faces, 12 arêtes, 8 sommets.
Prisme droit	Polyèdre dont deux faces (les bases) sont des polygones superposables et parallèles, et les autres faces des rectangles.	Une boîte de Toblerone (prisme à base triangulaire).
Pyramide	Polyèdre dont une face est un polygone (la base) et les autres faces des triangles ayant un sommet commun.	Pyramide à base carrée de côté 6 m et de hauteur 4 m : $V = 36 \times 4 \div 3 = 48$ m³.
Patron	Figure plane qui, par pliage, permet de construire le solide sans recouvrement.	Une croix de 6 carrés est un patron du cube (il en existe 11).
Volume / contenance	Mesure de l'espace occupé (m³, dm³…) ; contenance : volume intérieur exprimé en litres (1 dm³ = 1 L).	Cylindre r = 3 cm, h = 10 cm : $V = 90\pi \approx 282{,}7$ cm³ ≈ 0,28 L.

RAN 10 Équations et fonctions

Notion	Définition	Exemple
Équation	Égalité dans laquelle figure un nombre inconnu.	$5x - 7 = 2x + 8$.
Solution d'une équation	Valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie.	$x = 5$ est solution de $5x - 7 = 2x + 8$ car $18 = 18$.
Fonction	Processus qui, à un nombre x, associe un unique nombre noté f(x).	$f : x \mapsto 3x + 2$.
Image / antécédent	f(x) est l'image de x ; x est un antécédent de f(x).	$f(x) = 3x + 2$: l'image de 1 est 5 ; un antécédent de 20 est 6.
Fonction linéaire	Fonction de la forme $x \mapsto ax$; sa représentation est une droite passant par l'origine.	$x \mapsto 2{,}5x$ modélise le prix de x kg à 2,50 €/kg.
Fonction affine	Fonction de la forme $x \mapsto ax + b$; a est le coefficient directeur, b l'ordonnée à l'origine.	Abonnement 10 € + 2 € par séance : $x \mapsto 2x + 10$.

RAN 11 Pourcentages

Notion	Définition	Exemple
Pourcentage	t % est la fraction t/100 ; prendre t % d'une quantité, c'est la multiplier par t/100.	15 % de 240 = $240 \times 0{,}15 = 36$.

Coefficient multiplicateur	Nombre par lequel on multiplie une valeur pour appliquer une évolution : 1 + t/100 (hausse) ou 1 − t/100 (baisse).	+20 % → × 1,2 ; −15 % → × 0,85.
Taux d'évolution	(valeur d'arrivée − valeur de départ) ÷ valeur de départ × 100.	De 40 à 50 : +25 % ; de 50 à 40 : −20 %.
Évolutions successives	On multiplie les coefficients multiplicateurs.	+10 % puis +10 % : × 1,1 × 1,1 = × 1,21, soit +21 %.
Point de pourcentage	Écart entre deux pourcentages.	Passer de 10 % à 12 % : +2 points, soit une hausse de 20 %.

RAN 12 Tableur et algorithmique

Notion	Définition	Exemple
Cellule, plage	Cellule : case repérée par sa colonne et sa ligne ; plage : ensemble de cellules.	B3 ; la plage A1:A10.
Formule	Calcul saisi dans une cellule, qui commence par « = ».	=SOMME(A1:A10) ; =B2*C2.
Référence relative / absolue	Relative (A1) : se décale lors de la recopie ; absolue ($A$1) : reste figée.	=B2*(1+$E$1) recopiée en C3 devient =B3*(1+$E$1).
Algorithme	Suite finie d'instructions qui permet de résoudre un problème.	Une recette de cuisine ; le tracé d'un carré : répéter 4 fois [avancer de 100 ; tourner de 90°].
Variable	Case mémoire nommée dont la valeur peut changer au cours du programme.	« mettre score à 0 », puis « ajouter 1 à score ».
Boucle	Instruction qui répète un bloc, un nombre de fois donné ou jusqu'à une condition.	« répéter 6 fois [avancer de 50 ; tourner de 60°] » trace un hexagone régulier.
Instruction conditionnelle	Instruction qui n'exécute un bloc que si une condition est vraie (si… alors… sinon).	si réponse = 12 alors dire « Bravo » sinon dire « Essaie encore ».